Automotive NTN UE Antenna Sizing Study

Wie groß wird ein 3GPP-n255/n256-Patch-Array auf einem Fahrzeug – und ist diese Größe realistisch?

Geschlossene Dimensionierungsstudie (Apertur, Scan, Link-Budget)
Bänder: n255 L-Band 1525–1559 MHz (Rx) / n256 S-Band 2170–2200 MHz (Rx)
RO4003C · h = 3,05 / 1,52 mm
2026-11-10
© 2026 Michael T. — all rights reserved; reuse requires written permission

Inhalt

1 Zusammenfassung
2 Umfang, Methode und Annahmen
3 Bänder und Element
4 Arraygröße und Gewinn
5 Scan und Packaging
6 Link-Budget
7 Dualband- und Duplex-Randbedingungen
8 Empfehlung
9 Grenzen und nächste Schritte
10 Reproduktion

1 Zusammenfassung

Diese Studie beantwortet keine Vollwellen-, sondern eine Packaging-Frage: Wie viel Dachfläche braucht ein elektronisch geschwenktes Patch-Array für ein 3GPP-NTN-Endgerät in den Bändern n255 (L-Band) und n256 (S-Band) – und passt das auf einen Pkw? Die Antwort folgt analytisch aus λ/2-Raster, Apertur-Richtfaktor, einem Scan-Verlustmodell und einem Downlink-Link-Budget; für die Packaging-Entscheidung ist kein FDTD-Lauf nötig.

- Das Element ist groß: 50,7 × 64,4 mm bei n255 und 36,0 × 45,5 mm bei n256, auf einem λ/2-Raster von 96,1 mm bzw. 68,1 mm.
- Ein 2×2-Array benötigt bereits 27 cm (n255) bzw. 19 cm (n256) Modulkantenlänge; 4×4 braucht 46 cm bzw. 33 cm.
- n256 ist auf dem Pkw-Dach machbar: 2×2 passt in ein Dachmodul, 5×5 in die Dachmitte. n255 ist eng: 2×2 braucht 27 cm, also mehr als ein 25-cm-Dachmodul; 3×3 passt in die Dachmitte.
- Link-Budget-seitig schließt bereits 2×2 einen schmalbandigen NB-NTN-Link mit großer Reserve; selbst das 85-dBHz-Ziel der Broadband-Klasse wird beim angenommenen EIRP mit 2×2 (n255) und 3×3 (n256) erreicht. Die begrenzende Größe ist das Packaging, nicht der Link.
- n255 und n256 können sich keine Apertur teilen: Das n255-Patch ist größer als die n256-Rasterzelle. Zwei getrennte Module (oder eine breitbandige gemeinsame Apertur) sind nötig.

2 Umfang, Methode und Annahmen

Alle Zahlen sind geschlossen berechnet. Die Kette ist: Substrat und Band → Patchabmessungen (Hammerstad) → λ/2-Raster an der oberen Bandkante → Apertur-Richtfaktor $D = 4\pi A/\lambda^2$ → Speise- und Scan-Verluste → Downlink-C/N_0. Wo ein Vollwellenergebnis nötig wäre, ist das Modell bewusst konservativ: 1,5 dB pauschaler Speiseverlust, und der Scan-Verlust enthält zusätzlich zur Aperturprojektion einen patchtypischen Elementabfall.

Tabelle 1. Durchgängig verwendete Annahmen.

Größe	Wert	Kommentar
Substrat	Rogers RO4003C	$\varepsilon_r = 3.55$, $\tan\delta = 0.0027$
Raster	λ/2 an der Bandkante	keine Grating Lobes bis 90°
Speiseverlust	1,5 dB	Corporate-Speisung + Radom
Scan-Verlustmodell	$15 \cdot \log10(\cos\theta_0)$	Apertur + Elementabfall
Satellitenhöhe	630 km	obere Amazon-Leo-Schale
Satelliten-EIRP	30 dBW	Platzhalter – durch Betreiberdaten ersetzen
Empfänger-NF	1,5 dB	Automotive-LNA
Ziele	55 / 70 / 85 dBHz	NB-NTN / mittel / Broadband-Klasse

3 Bänder und Element

3GPP definiert die NTN-Bänder n255 (L-Band, Rx 1525–1559 MHz, Tx 1626,5–1660,5 MHz) und n256 (S-Band, Rx 2170–2200 MHz, Tx 1980–2010 MHz). Dimensioniert wird für die Empfangsrichtung, die für G/T kritisch ist; die Senderichtung nutzt dieselbe Apertur über einen Diplexer.

Tabelle 2. Bandparameter und resultierende Elementgeometrie.

Größe	n255	n256
Empfangsband	1525–1559 MHz	2170–2200 MHz
Sende band	1626.5–1660.5 MHz	1980–2010 MHz
Mittenfrequenz	1,542 GHz	2,185 GHz
λ_0 bei Mittenfrequenz	194 mm	137 mm
Raster λ/2 (Bandkante)	96,1 mm	68,1 mm
Substrathöhe	3,05 mm	1,52 mm
Patchlänge L	50,7 mm	36,0 mm
Patchbreite W	64,4 mm	45,5 mm

Das Element ist ein einlagiges Rechteck-Patch auf RO4003C, mit den Hammerstad-Beziehungen bei Bandmitte dimensioniert. Das Raster richtet sich nach der oberen Bandkante, damit auch bei großen Scanwinkeln kein Grating Lobe entstehen kann. Bild 1 zeigt beide Elemente maßstäblich mit ihren Rasterzellen.

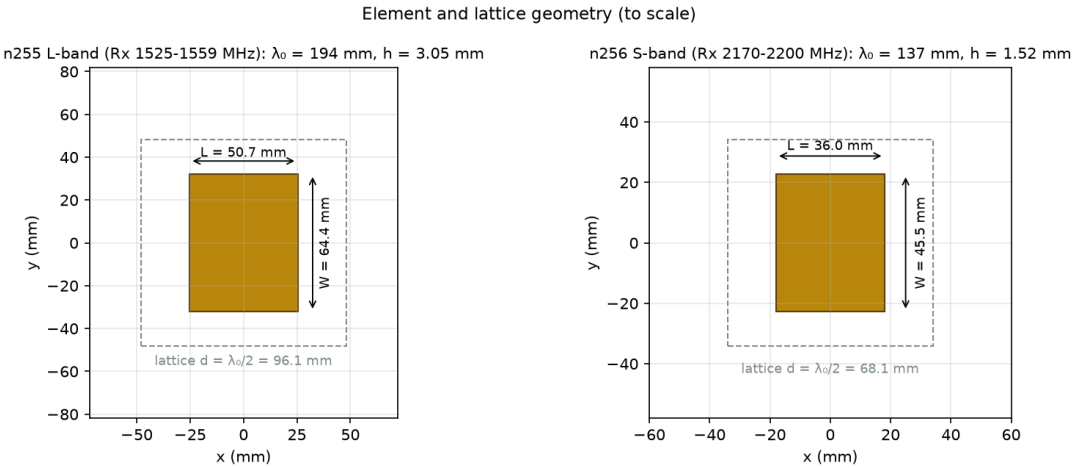


Bild 1. Element- und Rastergeometrie beider Bänder (maßstäblich).

4 Arraygröße und Gewinn

Für ein N×N-Array auf λ/2-Raster ist die Apertur $(N\cdot\lambda/2)^2$, damit vereinfacht sich $D = 4\pi A/\lambda^2$ zu $D = \pi\cdot N^2$ (linear), also $10\cdot\log10(\pi N^2)$ dBi. Jede Verdopplung von N bringt daher 6,02 dB – unabhängig vom Band, weil das Raster mit der Wellenlänge skaliert.

Tabelle 3 listet Apertur, Modulgröße, Richtfaktor, realisierten Broadside-Gewinn (1,5 dB Speiseverlust) und den Gewinn bei 60°-Scan für beide Bänder. Bild 2 zeigt den Gewinn über der Modulkantenlänge – der Gewinn

selbst hängt nur von N ab, aber derselbe Gewinn braucht bei n256 ein kleineres Modul. Abschnitt 5 vergleicht diese Modulgrößen dann mit den am Fahrzeug verfügbaren Flächen (Bild 4).

Tabelle 3. Array-Kennzahlen beider Bänder (Rx).

N×N	Elemente	Apertur	Modul	D	G	G bei 60°
n255 2×2	4	19 cm	27 cm	10,9 dBi	9,4 dBi	4,9 dBi
n255 3×3	9	29 cm	37 cm	14,4 dBi	12,9 dBi	8,4 dBi
n255 4×4	16	38 cm	46 cm	16,9 dBi	15,4 dBi	10,9 dBi
n255 5×5	25	48 cm	56 cm	18,9 dBi	17,4 dBi	12,8 dBi
n255 6×6	36	58 cm	65 cm	20,4 dBi	18,9 dBi	14,4 dBi
n255 8×8	64	77 cm	85 cm	22,9 dBi	21,4 dBi	16,9 dBi
n256 2×2	4	14 cm	19 cm	10,9 dBi	9,4 dBi	4,9 dBi
n256 3×3	9	20 cm	26 cm	14,5 dBi	13,0 dBi	8,4 dBi
n256 4×4	16	27 cm	33 cm	17,0 dBi	15,5 dBi	10,9 dBi
n256 5×5	25	34 cm	40 cm	18,9 dBi	17,4 dBi	12,9 dBi
n256 6×6	36	41 cm	46 cm	20,5 dBi	19,0 dBi	14,5 dBi
n256 8×8	64	55 cm	60 cm	23,0 dBi	21,5 dBi	17,0 dBi

Erster Block n255, zweiter Block n256; Modul = Apertur + 2 × 0,2 λ_0 für Gehäuse und Groundplane-Rand.

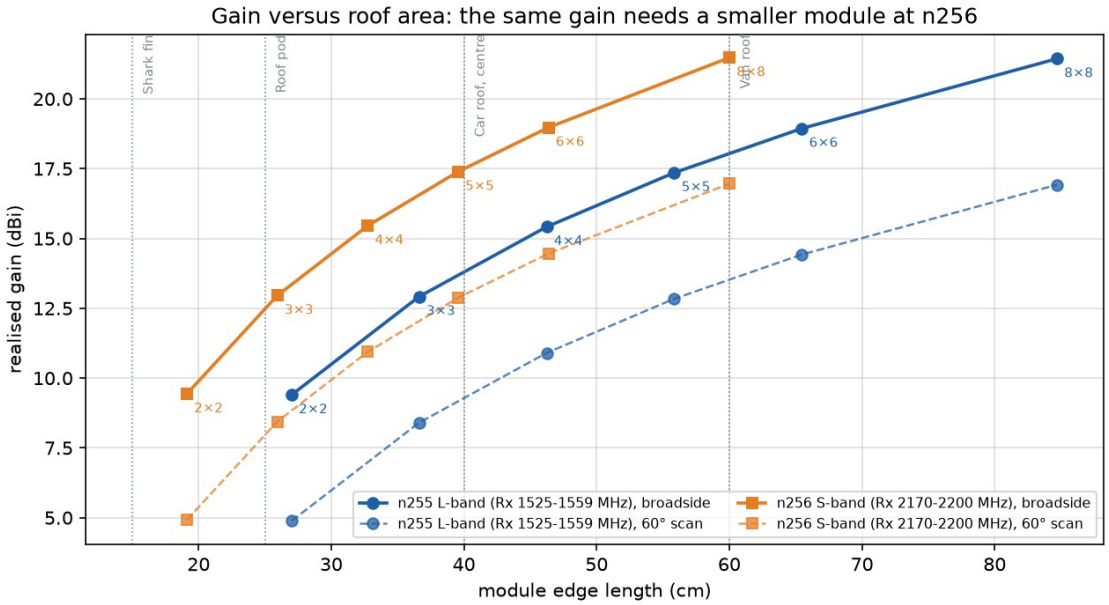


Bild 2. Realisierter Gewinn über der Modulkantenlänge, Broadside und bei 60°-Scan.

5 Scan und Packaging

Elektronisches Schwenken kostet Gewinn auf zwei Wegen: Die projizierte Apertur sinkt mit cos θ_0, und das Patch-Element fällt selbst ab. Das Modell nutzt $15 \cdot \log10(\cos \theta_0)$, also -2,3 dB bei 45° und -4,5 dB bei 60° (Bild 3).

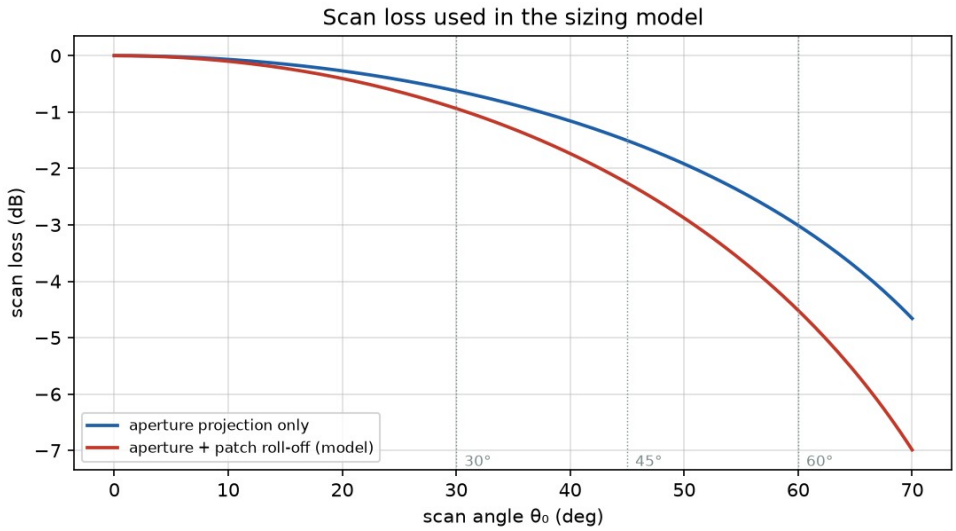


Bild 3. Scan-Verlustmodell: Aperturprojektion und zusätzlicher Elementabfall.

Bild 4 vergleicht die Modulkantenlänge mit vier Einbauflächen; Tabelle 4 listet das größte Array, das in jede Fläche passt.

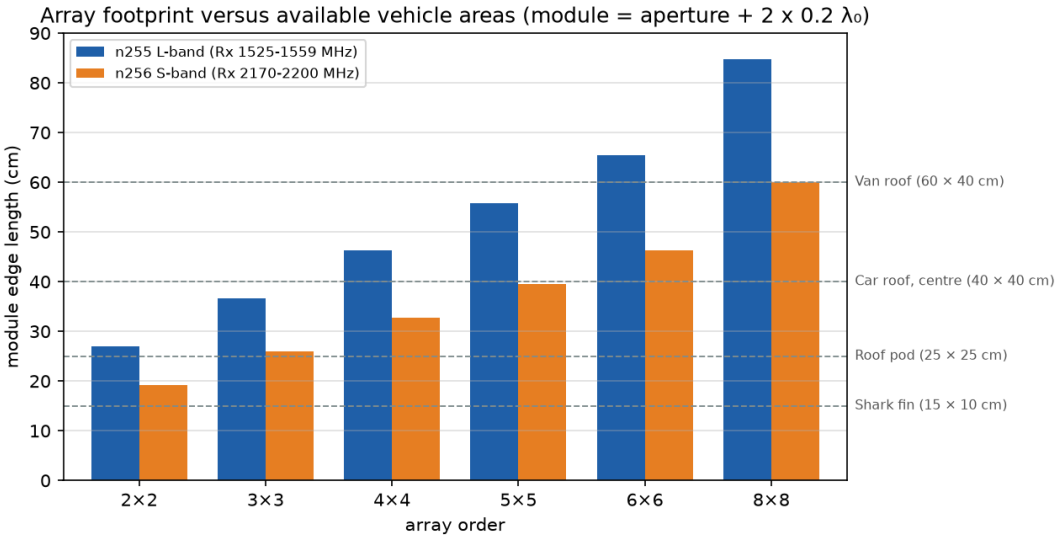


Bild 4. Modulkantenlänge im Vergleich zu den am Fahrzeug verfügbaren Einbauflächen.

Tabelle 4. Größtes Array, das in eine gegebene Einbaufläche passt.

Fläche	Größe	n255	n256
Shark-Fin	15 × 10 cm	keins	keins
Dachmodul	25 × 25 cm	keins (27 cm nötig)	2×2
Dachmitte Pkw	40 × 40 cm	3×3	5×5
Van-Dach	60 × 40 cm	3×3	5×5

Modul = Apertur + 2 × 0,2 λ₀; die 40 cm Tiefe des Van-Dachs begrenzt stärker als die Breite.

6 Link-Budget

Das Downlink-C/N_0 folgt aus C/N_0 = EIRP − FSPL + G/T + 228,6 − L_misc, mit G/T = G − 10·log10(T_sys). T_sys kombiniert eine elevationsabhängige Antennentemperatur (Himmel + Bodenaufnahme) mit 1,5 dB Rauschzahl. Die Schrägentfernung wird für einen 630 km-LEO berechnet.

Mit dem Platzhalter-EIRP von 30 dBW schließt der Link komfortabel: Ein 2×2 erreicht bei 30° Elevation 85,9 dBHz bei n255 und 82,9 dBHz bei n256 (Bild 5). Selbst das 85-dBHz-Broadband-Ziel wird bei n255 von 2×2 und bei n256 von 3×3 erreicht. Damit ist die Packing-Größe und nicht der Link die begrenzende Randbedingung – solange das reale EIRP nicht deutlich unter dem Platzhalter liegt.

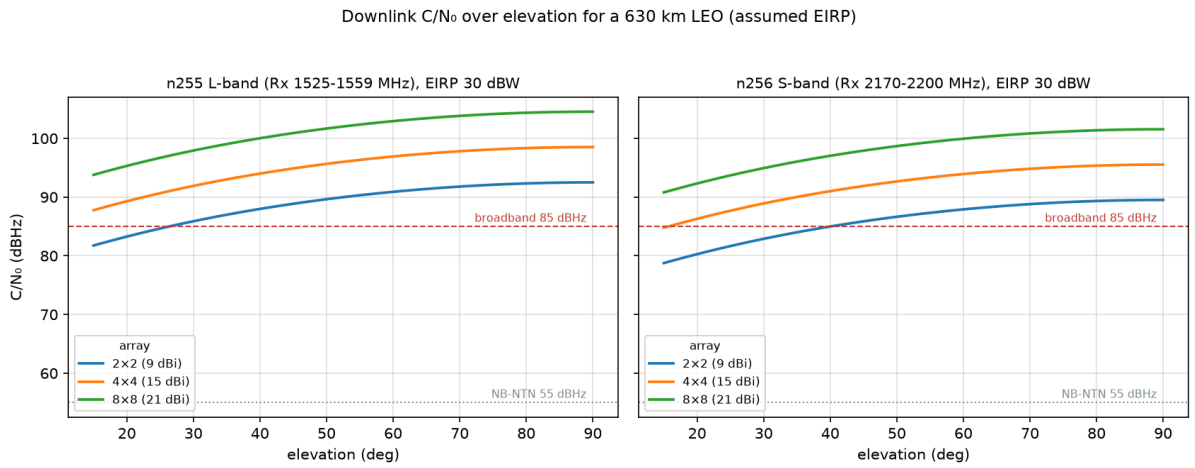


Bild 5. Downlink-C/N_0 über der Elevation für 2×2, 4×4 und 8×8 in beiden Bändern (Platzhalter-EIRP).

Bild 6 kehrt die Frage um: Es zeigt die bei 30° Elevation mindestens nötige Arrayordnung als Funktion des Satelliten-EIRP, für die Ziele 70 dBHz und 85 dBHz. Diese Kurve ist maßgeblich, sobald das Betreiber-EIRP bekannt ist.

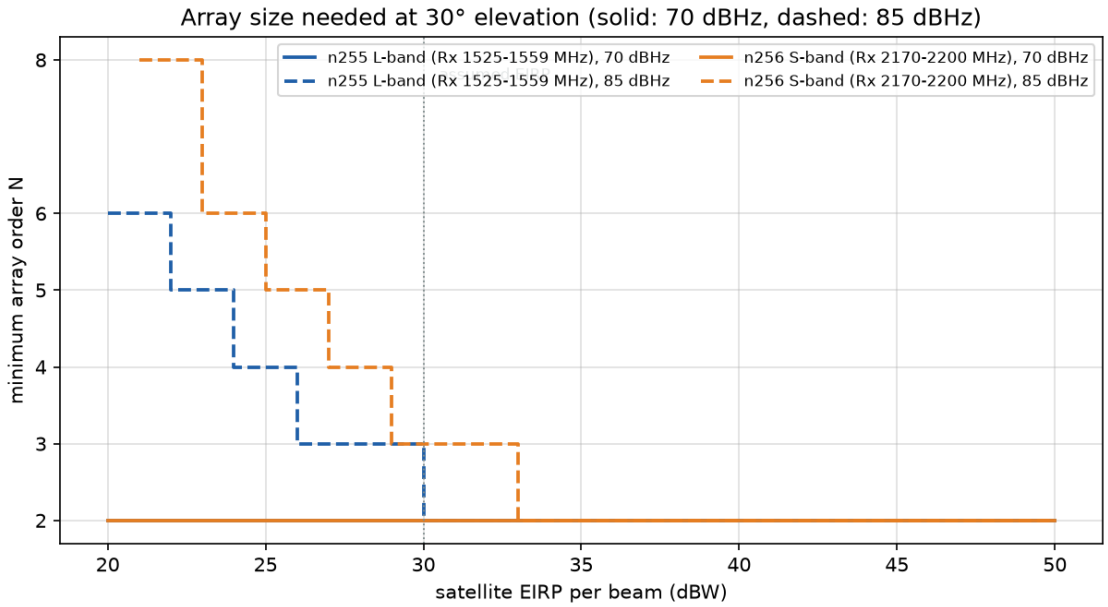


Bild 6. Nötige Arrayordnung bei 30° Elevation über dem Satelliten-EIRP.

7 Dualband- und Duplex-Randbedingungen

Zwei unabhängige Randbedingungen verhindern eine gemeinsame Apertur für n255 und n256. Erstens ist das Frequenzverhältnis etwa 1,42, die n256-Rasterzelle also deutlich kleiner als das n255-Patch (Bild 7). Zweitens ist jedes Band FDD: Tx und Rx spannen zusammen 8,5 % (n255) bzw. 10,5 % (n256) der Bandmitte, während ein einlagiges Patch nur 3–5 % Impedanzbandbreite liefert. Selbst das Tx/Rx-Paar eines Bandes benötigt daher ein breitbandiges (gestapeltes) Element oder getrennte Aperturen.

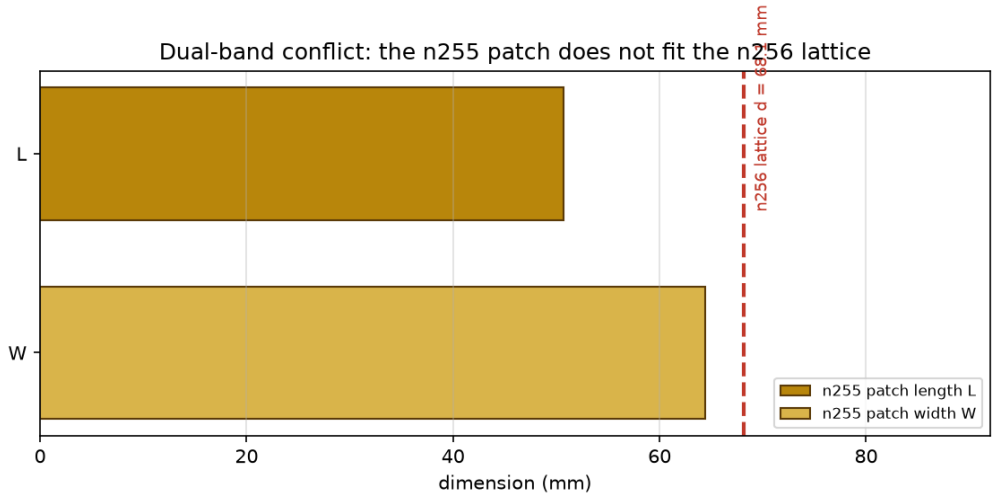


Bild 7. Dualband-Konflikt: Das n255-Patch ist größer als die n256-Rasterzelle.

- Zwei getrennte Module (n255 + n256) sind die einfachste und robusteste Lösung.
- Ein breitbandiges gestapeltes Element deckt Tx+Rx eines Bandes ab, aber nicht beide Bänder in einem Raster.
- Eine verschachtelte gemeinsame Apertur ist prinzipiell möglich, verdoppelt aber Speisekomplexität und Kopplung.

8 Empfehlung

Für einen Pkw ist die folgende Konfiguration der beste Kompromiss aus Gewinn, Dachfläche und Aufwand:

- n256: 5×5-Array, Modul 40 cm, 17,4 dBi Broadside, 12,9 dBi bei 60°-Scan – passt in die 40-cm-Dachmitte. In ein 25-cm-Dachmodul passt nur das 2×2 (19 cm, 9,4 dBi).
- n255: 3×3-Array, Modul 37 cm, 12,9 dBi – das praktische Limit der Dachmitte. Das 2×2 (27 cm, 9,4 dBi) braucht ein Modul größer als 25 cm.
- Wenn beide Bänder zwingend sind, zwei Module nebeneinander planen statt einer gemeinsamen Apertur: 37 cm (n255) + 40 cm (n256).
- Ein mechanischer Azimutdrehteller plus elektronischer Elevationsscan reduziert die für dieselbe Link-Reserve nötige Apertur und ist ein valider Fallback für Van oder Lkw.

9 Grenzen und nächste Schritte

- Das Link-Budget nutzt ein Platzhalter-EIRP; die Kurve in Bild 6 muss mit Betreiberdaten neu gelesen werden.
- Der Gewinn ist eine Aperturschätzung; Kopplung, Speisenetz- und Radomverluste benötigen einen Vollwellenlauf.
- Zirkulare Polarisation (RHCP/LHCP) ist nicht modelliert; sie ändert das Elementdesign und kostet ca. 0,5 dB.
- Die Fahrzeugkarosserie wirkt als große Groundplane; ein endliches-Dach-Modell sollte Diagramm und Rückkeule quantifizieren.
- Nächster Schritt: Vollwellenentwurf der n256-4×4-Kette Element → Subarray → Array im gleichen openEMS-Workflow wie die 77-GHz-Studie.

10 Reproduktion

Alle Ergebnisse entstehen aus zwei Skripten:

```
python sizing.py # figures 01..07 + docs/results.json
python build_docs.py # this report (EN + DE) + PDF
```

sizing.py enthält die Modellkette und schreibt jede in diesem Dokument verwendete Zahl nach docs/results.json; build_docs.py formatiert diese Datei nur. Die Modellkonstanten (Bänder, Plattformen, Link-Annahmen) stehen in ntn_model.py.